

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
STURČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ MEHATRONIKA

Tin Oršić

Zaštitna sklopka za hidrofor punpu

Zagreb, lipanj 2025.

Sadržaj

Popis oznaka i kratica	3
Popis slika.....	4
1.Uvod.....	5
2. Popis komponenti	6
2.1. STM32F446RE mikrokontroler	6
2.2. Senzor pritiska	7
2.3. Tipkalo	8
2.3. Tranzistor BD139	9
2.4. Releji SRD-05VDC-SL-C	10
2.5. Ostale komponente	10
3. Shema spajanja	11
4. Opis rada sustava	12
5. Opis programskog koda	13
5.1. Inicijaliziranje PWM modula i osnovnih varijabli	13
5.2. Očitavanje analognih vrijednosti	13
5.3. Jednadžbe kalibracije i programi rada	13
5.4. Postavljanje PWM signala.....	14
5.5. Prebacivanje između režima rada	15
6. Testiranje i rezultati	16
7. Zaključak	17
8. Literatura.....	18
9. Prilozi	19

Popis oznaka i kratica

LED – Svjetleća dioda (eng. Light Emitting Diode)

PWM – Pulsno širinska modulacija (eng. Pulse Width Modulation)

SRAM – Statički RAM (eng. Static Random Access Memory)

I/O – Ulaz/Izlaz (eng. Input/Output)

ADC – Analogno-digitalni pretvarač (eng. Analog-to-Digital Converter)

DAC – Digitalno-analogni pretvarač (eng. Digital-to-Analog Converter)

GPIO – Višenamjenski ulazno-izlazni pin (eng. General Purpose Input/Output Pin)

USART – Serijski komunikacijski model (eng. Universal Synchronous/Asynchronous

Receiver/Transmitter)

GND – Uzemljenje (eng. Ground)

SPDT – Single Pole Double Throw

Popis slika

Slika 1 Primjer hidrofor/hidropak pumpe	5
Slika 2 STM32F446RE mikrokontroler	6
Slika 3 Senzor pritiska.....	7
Slika 4 Tipkalo.....	8
Slika 5 Tranzistor BD139	9
Slika 6 Relej	10
Slika 7 Shema spajanja	11
Slika 8 Seminarski rad	19

1.Uvod

Tema ovog seminarskog rada je zaštitna sklopka za hidrofor pumpu. U slučaju da pumpa ostane bez vode ili da negdje povlači zrak u sistem i ostaje bez pritiska pumpa i motor se neće oštetiti jer će zaštitna sklopka ugasi pumpu čim pritisak padne ispod određene vrijednosti.

Za očitavanje pritiska koristi se analogni senzor pritiska, a za gašenje i paljenje pumpe koristimo relej koji pali i gasi sklopnik koji pali i gasi motor tj. pumpu.

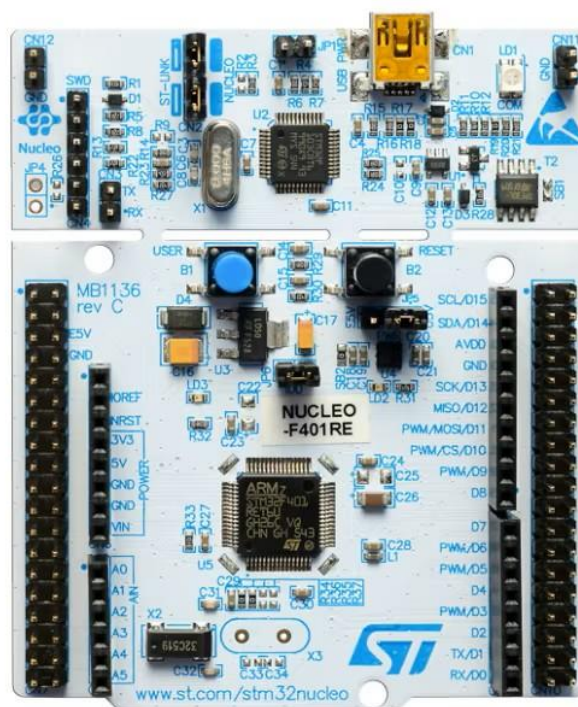


Slika 1 Primjer hidrofor/hidropak pumpe

2. Popis komponenti

2.1. STM32F446RE mikrokontroler

Koristi se razvojna pločica NUCLEO-F446RE, bazirana na mikrokontroleru STM32F446RE koji koristi ARM Cortex-M4 jezgru. Brzina unutarnjeg sata iznosi 180 MHz, sadrži 512 KB flash memorije i 128 KB SRAM-a. Mikrokontroler raspolaže s 114 I/O pinova, tri 12-bitna ADC-a, dva 12-bitna DAC-a, te 17 timera. Korišteni elementi na mikrokontroleru za ovaj rad su: 1 ADC, 1 timer, 9 I/O pinova i USART sučelje za vanjsku komunikaciju.



Slika 2 STM32F446RE mikrokontroler

2.2. Senzor pritiska

Senzor tlaka do 150 PSI (10 BAR) s linearnim naponskim izlazom. Primjer primjene: tlaka ulja, tlaka goriva, tlaka vode i zraka. U ovom slučaju mjerimo tlak zraka u akumulacijskoj posudi hidrofora.

REVELTRONICS 150 PSI (10 BAR) 1/8" NPT pressure sensor

Technical data:

- Application: oil / fuel / water / air pressure,
- Range: 0 - 150 PSI (0 - 10 BAR)
- Accuracy: +/- 1%
- Thread: 1/8" NPT
- Tool: 22 mm

Wiring:

3-pin connector (packard type):

1. RED -> POWER (+5V DC)
2. BLACK -> GROUND (0V)
3. GREEN -> OUTPUT (0-5V)

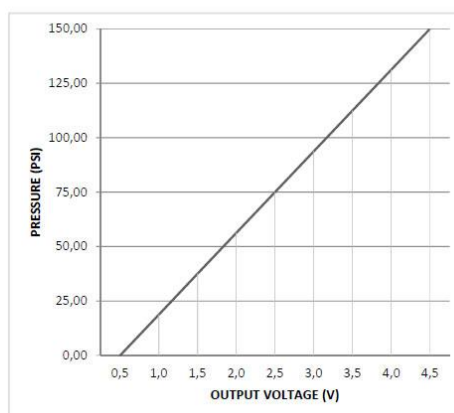
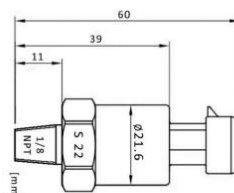
Output:

U [V]	p [PSI]	p [BAR]
0,5	0,00	0,00
1,0	18,75	1,29
1,5	37,50	2,59
2,0	56,25	3,88
2,5	75,00	5,17
3,0	93,75	6,46
3,5	112,50	7,76
4,0	131,25	9,05
4,5	150,00	10,34

UTCOMP calibration data:

	a	b
0 - 150 PSI	2,59	-1,29
0 - 10 BAR		

$$p [\text{bar}] = a * U [\text{V}] + b$$



Slika 3 Senzor pritiska

2.3. Tipkalo

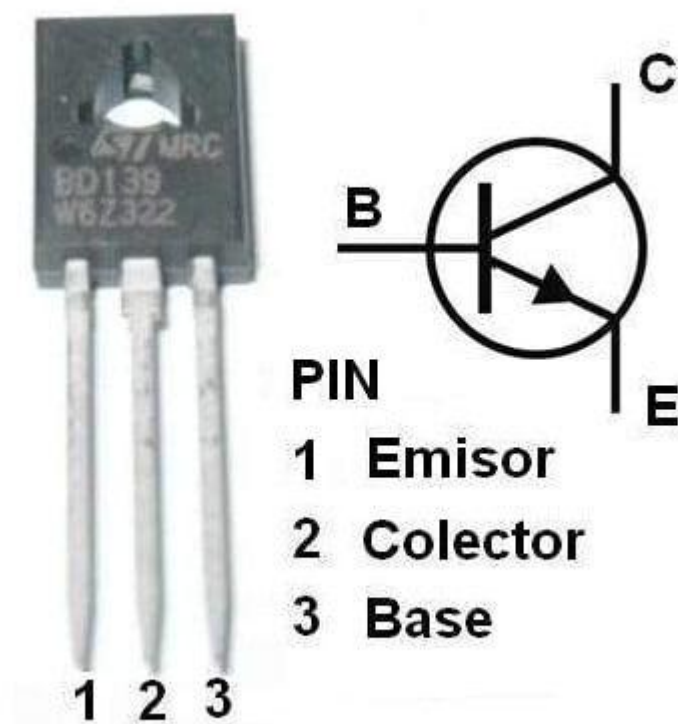
Tipkalo je pasivna elektronička komponenta koja omogućuje električni kontakt kada se pritisne. Prilikom pritiska na tipkalo zatvara se strujni krug i struja prolazi. Tipkalo je u ovom radu spojeno između GPIO pina i GND. Software-ski je stavljen pull-up način rada i reagiranje na padajući signal.



Slika 4 Tipkalo

2.3. Tranzistor BD139

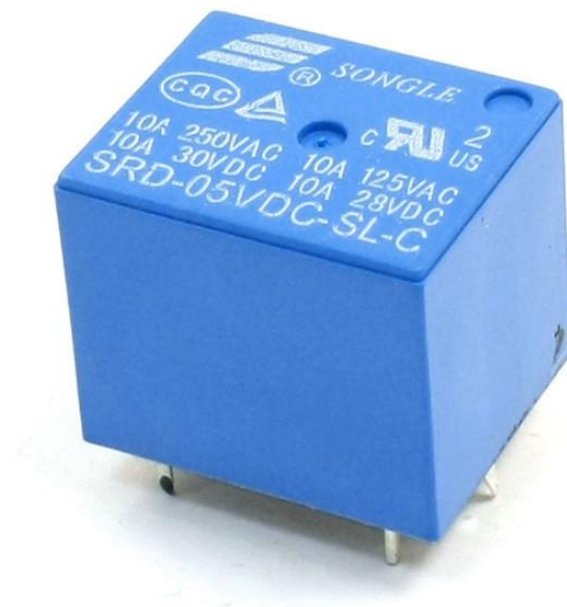
BD139 je NPN bipolarni tranzistor srednje snage, namijenjen za pojačanje signala i upravljanje strujom u elektroničkim sklopovima. U ovom slučaju njime upravljamo relejom, odnosno palimo i gasimo relej pomoću nižeg napona od napona poretanja releja.



Slika 5 Tranzistor BD139

2.4. Releji SRD-05VDC-SL-C

SRD-05VDC-SL-C je elektromehanički relej koji se koristi za upravljanje električnim krugovima. Napon pokretanja mu je 5V, on je SPDT tipa, može provesti struju 10A do 250V što je više nego dovoljno za paliti i gasiti sklopnik.



Slika 6 Releji

2.5. Ostale komponente

Ostale komponente korištene u ovom radu su otpornici (100 Ω i 1 k Ω), LED diode raznih boja, prototipna pločica, dioda, žice i breadboard

3. Shema spajanja

Na sljedećoj slici prikazana je shema spajanja komponenta s stm32f446re mikrokontrolerom. Sve komponente osim senzora pritiska i releja napajaju se pomoću 3.3 V. Senzor pritiska i relej napajaju se s 5v. Također, uzemljenje je zajedničko za sve komponente neovisno o razini napona.

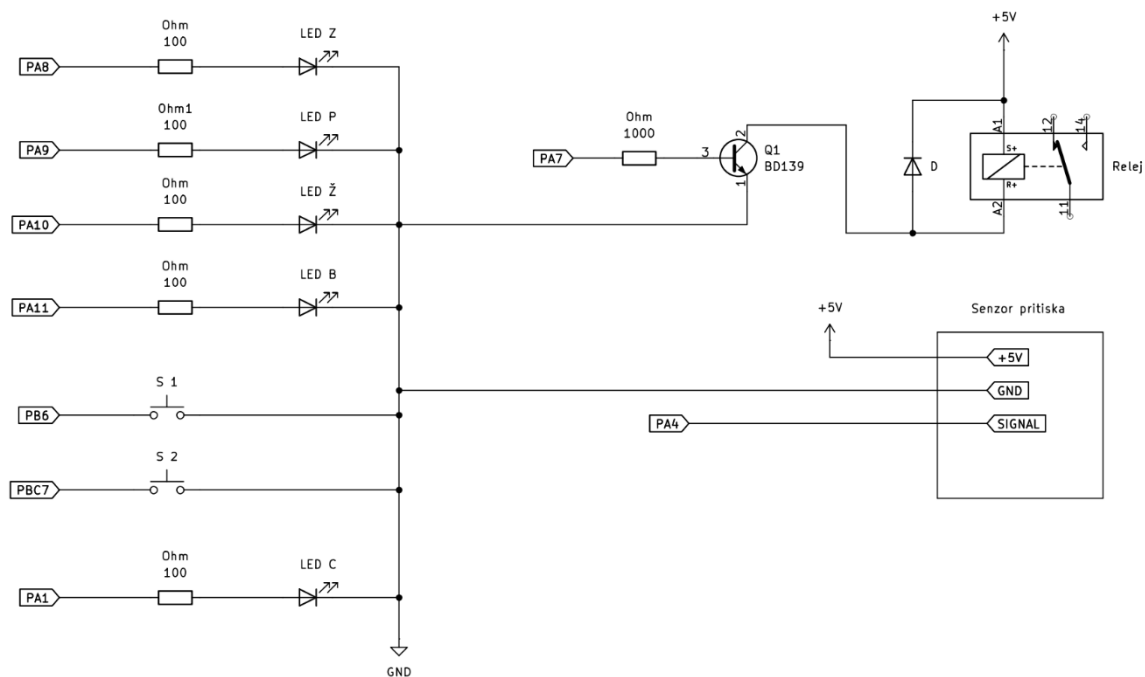
Koristimo npn tranzistor za paljenje releja jer se relej pali kad na njega dovedemo napon od 5v, a svi izlazi na stm32 su 3.3 V u stanju SET tako da kad bi direktno spojili relej se nebi palio.

Digital output pinovi: PA8, PA9, PA10, PA11, PA7.

PWM pin: PA1.

ADC in pin: PA6.

EXTI pinovi: PB6, PC7.



Slika 7 Shema spajanja

4. Opis rada sustava

Sustav upravlja relejom koji pali i gasi sklopnik koji pali i gasi pumpu. Sustav ima 4 moda rad. U 1. modu pumpa radi dok je pritisak iznad 0,1 bar i kao indikator tog moda svijetli zelena led dioda. U 2. modu pumpa radi dok je pritisak iznad 0,75 bara i kao indikator tog moda svijetli plava led dioda. U 3. modu pumpa radi dok je pritisak iznad 01,2 bara i kao indikator tog moda svijetli žuta led dioda. U 4. modu pumpa radi cijelo vrijeme jer je to servisni mod i indicira ga bijela led dioda. Mijenjamo modove pomoću tipkala. Crvena led dioda estetski prikazuje pritisak pomoću pwm signala.

5. Opis programskog koda

5.1. Inicijaliziranje PWM modula i osnovnih varijabli

```
122 HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
123 uint32_t lastPrintTime = 0;
124 uint16_t pritisak, dutyCycle;
125 float volt, bar;
```

Na početku se pokreće PWM signal na kanalu 2 timera 2. PWM se koristi za upravljanje intenzitetom LED diode, a vrijednost dužine impulsa se sprema u varijablu dutyCycle.

Vrijednost za Prescaler je 15, a za Counter Period 999.

U varijablu pritisak sprema se digitalizirana vrijednost napona sa ADC-a. U varijablu volt sprema se iznos u voltima s ADC-a. U varijabli bar sprema se pritisak u u Bar-ima.

5.2. Očitavanje analognih vrijednosti

```
128 HAL_ADC_Start(&hadc1);
129 HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
```

Pokretanje ADC pretvorbe.

5.3. Jednadžbe kalibracije i programi rada

```
pritisak = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
132 volt = ((float)pritisak*3.3/4095);
133 bar = 2.59 * volt - 1.29;
134 if (bar < 0) bar = 0;
135 switch(brojac) {
136 case 0:
137     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 1);
138     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 0);
139     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 0);
140     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 0);
141
142     if (bar > 0.1) HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 1);
143     else HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 0);
144
145     break;
146 case 1:
147     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 0);
148     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 1);
149     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 0);
```

```

150     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 0);
151
152     if (bar > 0.75) HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 1);
153     else HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 0);
154
155     break;
156 case 2:
157     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 0);
158     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 0);
159     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 1);
160     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 0);
161
162     if (bar > 1.2) HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 1);
163     else HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 0);
164
165     break;
166 case 3:
167     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 0);
168     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 0);
169     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 0);
170     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 1);
171     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 1);
172
173     break;
174 default:
175     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, 0);
176     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, 0);
177     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, 0);
178     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_11, 0);
179     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 0);
180
181     break;
182 }

```

Pomoću formule za kalibraciju senzora dobili smo količinu pritiska u Bar-ima. Naredba switch case nam služi za promjenu programa. Svaki program ima svoju led diodu i svoj pritisak gašenja pumpe.

5.4. Postavljanje PWM signala

```

183     dutyCycle = (float)pritisak / 4095 * 1000;
184     __HAL_TIM_SET_COMPARE(&tim2, TIM_CHANNEL_2, dutyCycle);

```

Očitana vrijednost s senzora pritiska sprema se u varijablu pritisak. Nakon toga,

vrijednost se skalira iz raspona 0-4095 u raspon 0-1000 prikladan za PWM.

Funkcija __HAL_TIM_SET_COMPARE postavlja izračunati dutyCycle PWM signala.

5.5. Prebacivanje između režima rada

```
68 static uint16_t globalGPIOPin;
69 uint8_t brojac = 0;

243 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
244     globalGPIOPin = GPIO_Pin;
245     HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim6, TIM_IT_UPDATE);
246     HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
247 }
248 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
249     if (htim->Instance == TIM6) {
250         if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, globalGPIOPin) == GPIO_PIN_RESET) {
251             if (globalGPIOPin == GPIO_PIN_6) {
252                 if (0 <= brojac && brojac < 3)
253                     brojac++;
254             }
255         }
256         if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, globalGPIOPin) == GPIO_PIN_RESET) {
257             if (globalGPIOPin == GPIO_PIN_7) {
258                 if (0 < brojac && brojac <= 3)
259                     brojac--;
260             }
261         }
262         HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim6);
263     }
264 }
```

Kako bi bez smetnji promijenili režim rada, koristimo kombinaciju vanjskog prekida i timera (debounce logika). Na pinovima PB6 i PC7 GPIO mode postavljen je na External Interrupt Mode with Falling edge trigger detection i unutarnji otpornik postavljen je na Pull-up zbog toga što je tipkalo spojeno na GND.

Funkcija HAL_GPIO_EXTI_Callback se automatski poziva kada dođe do prekida na nekom GPIO pinu. Unutar te funkcije spremamo koji je pin aktivirao prekid. Timer TIM6 se resetira te ponovno pokreće.

Nakon isteka vremena na TIM6 (50 ms) provjerava se da li je jedno od tipkala još uvijek pritisnuto. U slučaju da je jedno od tipkala pritisnuto prebacuje se program rada. Na kraju se timer zaustavlja.

6. Testiranje i rezultati

Tijekom izrade ovog sustava najviše vremena je uloženo na kalibraciju senzora i odabir programa rada.

Pri prvom testiranju senzor pritiska nije pokazivao točnu vrijednost, pa sam ga morao kalibrirati. Nakon uspješne kalibracije ustanovilo se koji programi rada za sustav su najpotrebniji, a to su: svijetli zelena led dioda – pumpa se gasi kada pritisak padne ispod 0,1 Bar, svijetli plava led dioda - pumpa se gasi kada pritisak padne ispod 0,75 Bar, svijetli žuta led dioda - pumpa se gasi kada pritisak padne ispod 1,2 Bar, svijetli bijela led dioda – pumpa se ne gasi kako bi se mogla napumpati nakon rješenja kvara.

Testiranje je obavljeno korištenjem zelenog programa tako da sam upuhao u senzor 0,1 bar i slušao gasi li se relej ili ne. Pritisak sam pratio na računalu pomoću programa tera term. Testiranje se pokazalo uspješnim i sve je radilo kako treba, relej se gasio nakon pada pritiska ispod 0,1 Bar.

Drugo testiranje odvijalo se na hidroforu koji pumpa vodu iz bunara. Kad sam namjerno ostavio pumpu bez vode, ona je još uvijek proizvodila neki mali pritisak tako da nije bilo dovoljno ostaviti program gdje se puma gasi na 0,1 bar već sam prebacio sustav na program gdje se pumpa gasi na 0,75 Bar i onda je sve dalje radilo kako treba je pumpa radi u rasponu od 1,1 do 3 Bar.

7. Zaključak

Ovaj seminarski rad uspješno je realiziran. Linearni senzor pritiska pokazao se kao pogodan za svrhu mjerenja pritiska za zaštitnu sklopku.

Programi koji su postavljeni odgovaraju na veliki niz hidrofora i lako bi se mogli primjeniti u stvarnosti. Ovakve sklopke bi u sušnim područjima mogle spasiti puno pumpi od oštećenja.

Ovim seminarskim radom pokazujem da se uz pomoć jednostavnih dijelova može napraviti koristan i funkcionalan rad koji može puno značiti u realnim situacijama i biti koristan.

Trebalo bi implementirati wifi ili sms u uređaj kako bi vlasnik hidrofor pumpe mogao odmah znati da je došlo do kvara i da je potreban popravak.

Ime i Prezime

8. Literatura

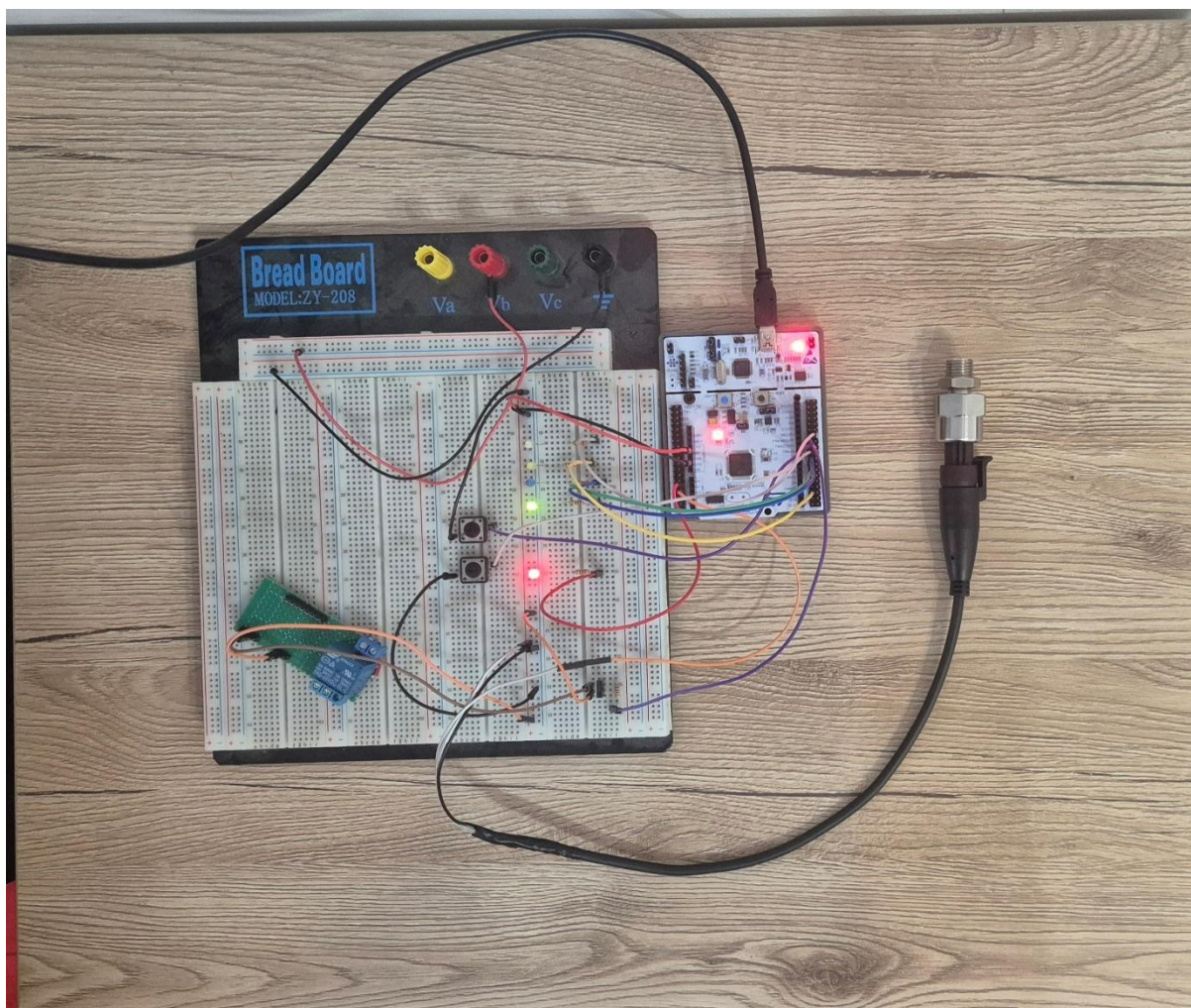
[Ugradbeni računalni sustavi](#)

[Datasheet - STM32F446xC/E](#)

[Senzor pritiska Datasheet](#)

[Releji SRD-05VDC-SL-C Datasheet](#)

9. Prilozi



Slika 8 Seminarski rad

GitHub repoyitorij: https://github.com/tin1908/URS_Seminar_TinOrsic